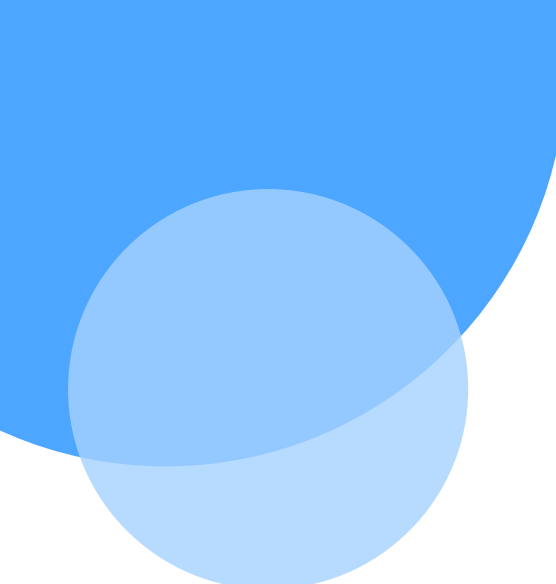




导数题型总结 III

Summary of derivative question types

2026-01-26

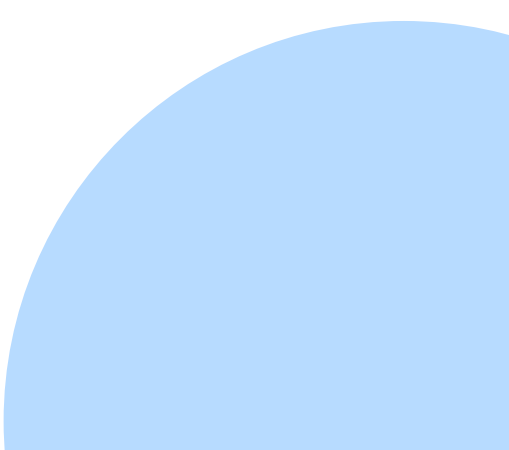
E5trusw3nt

FROM ZJU

2025

高三

Made with Typst



I. Index

- 基本放缩
- 帕德逼近
- 常数值记忆

II. Specific explanation

II.1. Basic scaling

Maclaurin

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2n+1)!} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n + o(x^n)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^m}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

知乎 @徐不为

对数指数平均不等式

若有 $a > b$ ，则有：

$$a > \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} > \frac{a+b}{2} > \left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}\right)^2 > \frac{a-b}{\ln a - \ln b} > \sqrt{ab} > \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} > b$$

其它常见放缩

$$\begin{cases} \ln x < \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) \\ \ln x > \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

- $\begin{cases} \ln x < \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ \ln x > \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \end{cases}$
- $\ln x \leq x^2 - x$
- $\begin{cases} \ln x > \frac{2(x-1)}{x+1} \\ \ln x < \frac{2(x-1)}{x+1} \end{cases}$
- $\begin{cases} \ln(x+1) > -\frac{1}{2}x^2 + x \\ \ln(x+1) < -\frac{1}{2}x^2 + x \end{cases}$
- $\begin{cases} \sin x > x - \frac{1}{2}x^2 \\ \cos x > 1 - \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$
- $\begin{cases} \ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1} \\ \ln(x+1) > \frac{2x}{x+2} \\ \ln(x+1) < \frac{2x}{x+2} \end{cases}$
- $a \geq$ 时, 有 $\log_a x < a^x$

例题 1

比较 a, b, c 的大小:

已知 $a = \frac{31}{32}, b = \cos \frac{1}{4}, c = 4\sin \frac{1}{4}$, 则_____

例题 2

设 $a = 0.1e^{0.1}, b = \frac{1}{9}, c = -\ln 0.9$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $a < c < b$

例题 3

若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则下列结论中正确的是 ()

A. $x_1 - x_2 > \ln \frac{x_1}{x_2}$

B. $x_1 e^{x_2} < x_2 e^{x_1}$

C. $x_1^{x_2} > x_2^{x_1}$

D. $1 - e^{x_1 - x_2} < e^{x_1 - 1} \ln \frac{x_2}{x_1}$

三角不等式

1. $x \geq \sin x \geq x - \frac{x^3}{6} (x \geq 0)$
2. $1 - \frac{1}{2} \sin^2 x \geq \cos x \geq 1 - \frac{1}{2} x^2$
3. $\tan x \geq x \geq \sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$
4. $\frac{\sin x}{2 + \cos x} \leq \frac{1}{3} (x \geq 0)$

例题

三角函数表最早可以追溯到古希腊天文学家托勒密的著作《天文学大成》中记录的“弦表”，可以用来查询非特殊角的三角函数近似值，为天文学中很多复杂的运算提供了便利，有趣的是，很多涉及三角函数值大小比较的问题却不一定要求出准确的三角函数值，就比如下面几个选项，其中正确的是（ ）

- A. $\tan \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$ B. $\cos \frac{1}{2} > \frac{7}{8}$
 C. $\sin 1 > 2 \sin \frac{1}{2}$ D. $(\sin \frac{1}{2})^{\sin \frac{1}{2}} > \frac{2}{3}$

II.2. Pade' Approximant

- 在0的附近，我们有误差度极小的 $e^x \approx \frac{x^2+6x+12}{x^2-6x+12}$ 。具体而言，在 $(-\delta, 0)$ 内有 $e^x < \frac{x^2+6x+12}{x^2-6x+12}$ ，在 $(0, \delta)$ 内有 $e^x < \frac{x^2+6x+12}{x^2-6x+12}$ (其中， $\delta > 0$)。
- 在1的附近，我们有误差度极小的 $\ln x \approx \frac{3x^2-3}{6x^2-11x+11}$ 。具体而言，在 $(1-\delta, 1)$ 内有 $\ln x < \frac{3x^2-3}{6x^2-11x+11}$ ，在 $(1, 1+\delta)$ 内有 $\ln x > \frac{3x^2-3}{6x^2-11x+11}$ (其中， $\delta > 0$)。

例题

用帕德逼近估算 $e^{0.1}$ 和 $\ln 0.9$ 的值

例题

设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

常数值记忆

- $e \approx 2.718$, $e^2 \approx 7.29$, $e^3 \gtrapprox 20$
- $\ln 2 \approx 0.6931$, $\ln 3 \gtrapprox 1.10$, $\ln 5 \approx 1.61$, $\ln 7 \approx 1.946$
- $\ln \pi \approx 1.14$, $\frac{180}{\pi} \approx 57.3$